REMINDER 增量学习 · 第 7 项 · 状态：待验证

先卖再开发，别把自述当成单位经济

实读黄小木转述帖和旗哥长文，再用带标签的假设跑一个离线漏斗模型。故事里的收入、融资和办公面积全部保持「作者自述」。

待验证 | 实验 7 步真实跑通 | 11 项公式测试通过

重点：这条学习材料的入口是转述加招募，正文是作者自述。能在云电脑核实的，只有原文读没读到，以及教学模型算得对不对。不能核实的，是店铺、投放、课程、融资和 5000 平场地。

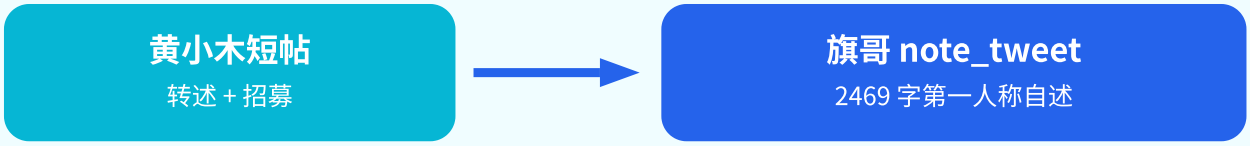
实读结论

- 入口帖：https://x.com/ai_xiaomu/status/2110343201995567117，黄小木 @ai_xiaomu，2026-10-14 20:13:22 Asia/Shanghai（API 时间为 2026-10-14T12:13:22.000Z）。全文 171 字，没有长文正文。
- 被引用长文：https://x.com/wang_aoqi/status/2110341343134527581，旗哥｜火星Ai @wang_aoqi，2026-10-14 20:05:59 Asia/Shanghai。完整故事在 note_tweet，2469 字，已读完。
- 黄小木把故事概括成「短短 2 年，从负债到融资千万」，并写「私信旗哥」招人接单。这是转述加招募，不是旁证。
- 查重基线 `a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747`（2026-11-04 17:42:58 Asia/Shanghai）。已有闲鱼笔记来自另一位作者的脚本模板副业，本批只补增量，不覆盖旧文。

13 个由浅入深的问题

01 这条学习入口到底是谁的帖、谁的故事？

入口是黄小木的短帖，故事是旗哥的长文。两条帖间隔约 7 分 23 秒。旗哥用第一人称写倒闭、闲鱼测试单、投流、合作交付、视频号和融资；黄小木用第三人称概括，并邀请程序员「学习转型 CEO 经验」和「接单子搞钱」。阅读时要先分清叙述者，避免把招募话术当成已经核实的传记。



依据：S1、S2。读取当日短帖赞 18 / 展示 8079，长文赞 111 / 展示 34039，之后会变。

02 短帖和长文分别说了什么？哪些只是转述？

短帖只落了两笔：一条讲 agent 的视频号「爆了以后引来了千万投资」；昆明「5000 平的公司」还有定制需求。长文从 2024 年 10 月公司倒闭、信用卡刷爆写起，经过回老东家攒钱、2025 年初一个人先卖再开发、5 元修图测试、投流、郑州朋友和小林合作、自媒体冷启动、2980 元课程、春节后厨房视频，再到 2026 年 5 月自述获千万投资、租 5000 平、9 月百人线下课和广州 10 个 FDE 交付。短帖里的「短短 2 年，从负债到融资千万」是黄小木的概括，不是长文原句。融资、面积、GMV 在两处都是自述，互相重复也不能当独立证据。



03 「先卖再开发」具体指什么？

长文把两次创业直接对比。第一次「租办公室招员工」，创业半年后倒闭。2025 年初再出发时，「一个人不租房，不招人，先想办法把东西卖出去，再开发」。前期几个月没有收入，但额外成本也几乎只有生活费。这句话的可学之处是**先用可变成本验证有人付钱，再承担固定成本**，不是「先卖再开发就一定能融资」。

路径 A 先铺固定成本

租办公室 → 招人 → 再找客户

失败成本高（自述第一次）

路径 B 先验证付款

最小商品 → 成交 → 再扩交付

固定成本后置（路径主张）

04 为什么先上架 5 元 AI 修图，而不是直接卖智能体工作流？

作者想接智能体工作流定制，「但一直找不到方法，也不知道怎么把东西卖出去」，于是在闲鱼上架「5 块钱帮别人用 AI 修图」的商品，「就是为了把这个接单的流程跑通」。5 元是**最小交易闭环**的试验价格，用来跑通下单、沟通、交付、收款，不是主营产品的定价实验。5 元来自原文自述；成交笔数、退款和工时都没有披露，所以它只能教方法，不能教「5 元就能获客」。



05 「投流」在故事里起了什么作用？我们能核实投放回报吗？

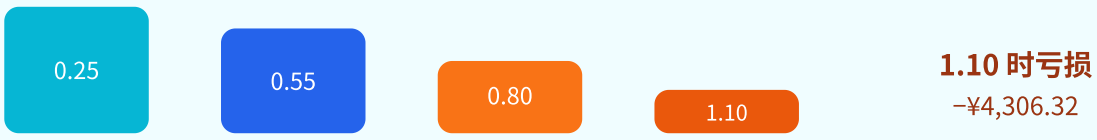
作者写「慢慢地也摸到了店铺曝光的秘诀（就是投流）」，之后用家人账号开了几个同类目店铺，「谈不上矩阵店铺，但还是增加了一些曝光渠道」。原文没有花费、点击、转化或利润。因此「投流让流量上来了」是因果自述，本批不能计算 ROI。家人多店还涉及平台规则，本批不做合规判断，也不设计任何真实投放步骤。

有自述「投流」　无 CPC / CAC　ROI 待验证

06 接单量上来之后，交付是怎么扩容的？风险在哪？

作者先自己做，忙不过来就在郑州找朋友合作，并与「AI 破局俱乐部的合伙人小林」合作「有十几万的商单」（自述）。自媒体爆单后，「一个团队合作开发都承载不了」，再找多个开发团队。可学的是**产能先于品牌扩张成为瓶颈**。风险是分成后贡献利润下降、质量和售后口径不统一、固定成本被提前锁死。教学实验里，同一漏斗下交付占比从 0.25 升到 0.55，贡献利润从 ¥13,135.68 降到 ¥6,979.68；当交付占比被故障注入到 1.10，贡献利润变成 −¥4,306.32。

同一教学漏斗，只改交付成本占比（不是作者账本）



07 从闲鱼小单换成自媒体获客，爆款是证据吗？

作者「不满足于闲鱼接小订单」，去做视频号 IP「旗哥｜智能体架构师」，做了几个月没有流量，后来报了 don 哥的课，做出「人生中的第一个小爆款」，私信里全是定制需求。春节后一条在厨房起意、穿着围裙录的视频，自述「大概有几十万的曝光」，「直接给我带来了十几万的课程收入，还有很多万元级别的定制商单」，并称投资人因这条视频找到他。这些曝光、收入和因果关系都没有可核验的后台流水；长文所附 3 张图片本批也未做视觉鉴定。爆款是**叙述中的转折**，不是已经质检的证据。

闲鱼小单 | 冷启动 | 自述爆款 | 待验证

08 为什么把交付经验做成 2980 元的课？

读书会公益分享之后，有人转红包请他装智能体（自述当时是 Gemini CLI 配中转站 API）。他发现「一次可以给很多人上课，比接商单快多了」，于是把 2025 年企业定制经验抽象成知识付费产品。在低价课和高价课之间，「看到了读书会伙伴的反馈之后，果断开了高价课」，定价 2980，内测两期，再在视频号直播卖课。单位经济上，课程是一次对多人、履约边际较低，但获客成本和退款率会主导结果。教学情景里课程贡献利润率看起来高，只是因为成交率、履约成本和 CPC 都是教学假设，不是作者课表。

定制商单：时间近似线性
多一单，多一次交付

课程：一次对多人
标价 2980 是自述，成本待测

09 「一条视频值几十万」「千万投资」「5000 平」分别是哪类主张?

「十几万课程收入 + 万元定制单」是未审计的经营结果自述;「千万投资」是资本项,长文未写轮次、估值、到账和稀释;「昆明呈贡大学城 5A 级写字楼 5000 平、上下三整层」是场地主张,会变成租金等固定成本,但本批没有租约。作者还写「基本上是发一条爆一条」,这是效果主张。黄小木再次转述这些数字,只增加传播,不增加证据等级。这些项目都**不应写入贡献利润公式**——本练习的 `unit_economics()` 也故意没有融资参数。



10 什么是单位经济?CAC 和贡献利润怎么算?

单位经济看的是「做成一笔或做完一期之后,扣完直接成本还剩什么」。本实验采用:

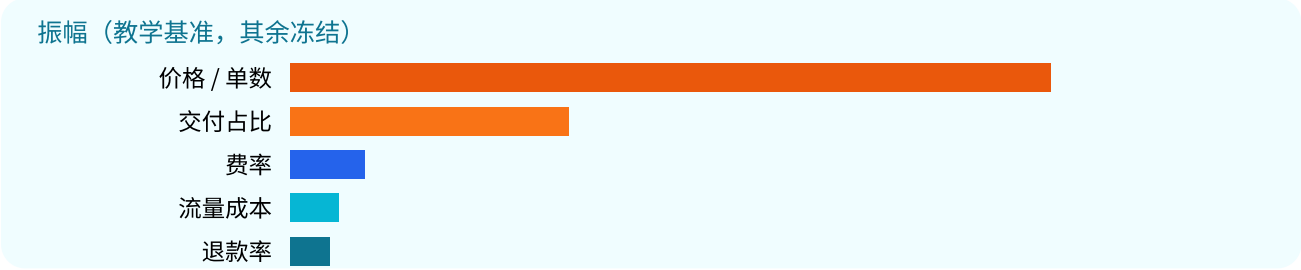
收入 = 成交单数 × 客单价
净收入 = 收入 − 退款
贡献利润 = 净收入 − 手续费 − 交付成本 − 履约成本 − 流量成本
CAC = 流量成本 ÷ 成交单数
贡献利润率 = 贡献利润 ÷ 收入

一次成交的商品,贡献利润大于 0,这一期就回本;订阅制才需要按月回本。GMV 只是还没扣成本的流水,不能代替贡献利润。漏斗则是:展示 × 点击率 = 点击;点击 × 咨询率 = 咨询;咨询 × 成交率 = 成交。



11 漏斗哪一层最敏感？为什么必须先给假设贴标签？

在「教学保守 / 独自交付」基准上，对价格、成交单数、交付占比、费率、流量成本和退款率做 ±10%、±30% 的单因子扰动。贡献利润变化振幅最大的是**价格和成交单数**（均为 ¥4,210.70），其次是交付占比（¥1,539.00），流量成本只有 ¥270.00。这个排序依赖「其余因子冻结」和当前假设：教学情景里 CPC 仅 ¥1.50、成交率 15%，流量成本本来就不大，所以它看起来不敏感。**不先标明哪些是自述、哪些是教学假设，就会把作者的 50 万 GMV 错当成已经测过的收入。**



12 把自述营收直接代入模型，错在哪里？

长文写「25 年一整年做了上百单，GMV 大概 50 万」。若把「上百」取下沿 100，粗除客单价是 ¥5,000，现场复核 500000/100 与假设文件一致。但这不是实测客单价：「上百」不是精确计数，也没有退款和成本。本实验把 ¥5,000 仅替换教学漏斗里的客单价，贡献利润变成 ¥22,492.80——这只说明「如果单价更高、成本和转化却仍用教学假设」的算术，**不是对 50 万 GMV 的证实**。融资 ¥10,000,000 更不能加进来。若把「十几万课程收入」取下沿 10 万再按 2980 反推，约合 33.56 份，同样只是演示。



13 若要自己小规模验证，最小实验是什么？

不需要打电话给客服、不需要投放、不需要租办公室或签署交付伙伴。最小动作是：做一个能收款的最小商品（哪怕先人工交付），连续记录询价数、成交数、工时、平台扣点和退款，用自己的数字替换 `assumptions.json`，看单笔贡献是否为正，再决定要不要加投放或找人。复制作者的 50 万、2980 或「千万投资」当输入，实验就失效了。



可以用来做什么

- 用带 `source` 标签的输入，比较测试单、定制单、课程三条轨道的贡献利润，而不是照搬故事数字。
- 把「先验证交易闭环，再承担办公室和团队」当成检查清单，而不是成功学公式。
- 用交付占比的敏感分析和故障注入，判断要不要找交付伙伴。
- 计算最大 CAC 和最小成交率，避免还没测成本就加大投放。
- 把融资、爆款、面积和 GMV 全部标成自述，避免二次传播成「已核实事实」。

主实验：带标签的单位经济模型

实验在云电脑离线完成，工作目录 `/workspace/reminder-batch-2026-11-11/item-7-qige-unit-econ/exercise`。执行时间见 experiment-log.md（Asia/Shanghai）。下面每一步的输出都是真实跑出来的。

步骤 1 · 列出全部假设并核验来源标签

目的：先打印每条输入的数值和 source，区分作者自述与教学假设。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item-7-qige-unit-econ/exercise
python3 unit_econ.py assumptions
```

真实结果：退出码 0。三类标签均已定义。例如测试商品标价 5 和课程标价 2980 标记为 author_claim；2025 年 GMV 50 万标记为 author_claim；由「上百单 / 50 万」粗除的客单价 5000 标记为 author_claim_derived；点击率、CPC、交付占比等全部标记为 teaching_assumption。融资注明不能纳入经营单位经济。

验证：每条字段都带 source，模型没有接受无标签数字。

步骤 2 · 教学保守情景：定制单与课程

目的：用教学漏斗跑通贡献利润。展示 20000、点击率 3%、咨询率 8%、定制成交率 15%、课程成交率 4%、CPC ¥1.50、教学客单价 ¥3,000。课程轨道只用自述标价 2980，成本和转化仍是教学假设。

```
python3 unit_econ.py base
```

漏斗：20000 → 点击 600 → 咨询 48 → 定制成交 7.20 / 课程成交 1.92。流量成本均为 ¥900。
独自交付：收入 ¥21,600.00，贡献利润 **¥13,135.68**（60.81%），CAC ¥125.00，单笔 ¥1,824.40。
外包交付（占比 0.55）：贡献利润 **¥6,979.68**（32.31%），单笔 ¥969.40。
课程：收入 ¥5,721.60，贡献利润 **¥3,663.18**（64.02%），CAC ¥468.75。
结论边界已打印：这些数字只在给定假设下成立，不能证明原帖收入或融资。还要注意：这里的「保守」指不使用自述 GMV，不等于 CPC 和成交率在真实投放里也保守。

验证：人数、成本和利润齐全，且写出了不能证明原帖的边界。

步骤 3 · 单因子敏感分析与龙卷风排序

目的：在独自交付基准上做 ±10%、±30% 扰动，按贡献利润振幅排序。

```
python3 unit_econ.py sensitivity
```

基准贡献利润 ¥13,135.68。振幅降序：价格 ¥4,210.70，成交单数 ¥4,210.70，交付占比 ¥1,539.00，费率 ¥406.30，流量成本 ¥270.00，退款率 ¥221.62。输出同时说明「其余冻结」不是因果证明。

因子	最小变化	最大变化	振幅
price	−¥4,210.70	¥4,210.70	¥4,210.70
n_paid	−¥4,210.70	¥4,210.70	¥4,210.70
delivery_cost_ratio	−¥1,539.00	¥1,539.00	¥1,539.00
fee_rate	−¥406.30	¥406.30	¥406.30
traffic_cost	−¥270.00	¥270.00	¥270.00
refund_rate	−¥221.62	¥221.62	¥221.62

验证：每个因子 4 个扰动行，排序与日志一致。

步骤 4 · 盈亏平衡：最大 CAC 与最小成交率

目的：求使贡献利润为零的最大流量成本，以及使贡献利润非负的最小成交率。融资不进入公式。

```
python3 unit_econ.py breakeven
```

定制 / 独自交付：最大流量成本 ¥14,035.68，最大 CAC ¥1,949.40（当前 CAC ¥125.00）；最小成交率 0.9618%（当前教学成交率 15%）。
课程轨道：最大流量成本 ¥4,563.18，最大 CAC ¥2,376.65，最小成交率 0.7889%。
日志写明：融资额、办公面积和「一条视频值几十万」不进入盈亏平衡。

验证：临界值与当前值同时给出；资本项被排除。

步骤 5 · 自述情景对照（全部未核实）

目的：单独列出作者数字，现场复核粗除，并演示错误代入的后果。

```
python3 unit_econ.py narrative
```

GMV ¥500,000.00（author_claim）；订单下沿 100（author_claim_derived）；粗除客单价 ¥5,000.00，现场复核 500000/100 与 JSON 一致为 True。课程收入下沿 ¥100,000.00，反推约 33.56 份。融资 ¥10,000,000.00 标明不能纳入单位经济。把 ¥5,000 仅替换教学漏斗客单价后，贡献利润为 ¥22,492.80——日志同时列出四条理由，说明这不是对 50 万的证实。

验证：除法复核为 True，融资被排除。

步骤 6 · 故障注入：交付成本与退款率恶化

目的：把成本和退款推到恶化区间，看何时亏损。

```
python3 unit_econ.py stress
```

基准 ¥13,135.68。交付占比 0.80 仍为 +¥1,849.68；退款率 0.30 仍为 +¥9,442.08；两者同时恶化仍为 +¥1,126.08；**交付占比 1.10 时贡献利润 −¥4,306.32（亏损）**。4 组里 1 组为负。说明未测成本前不能按自述 GMV 扩张外包或投放。

验证：交付占比超过净收入的一组确定亏损。

步骤 7 · 公式与标签纪律单元测试

目的：用固定合成输入核对公式、负值拒绝、假设标签、自述客单价除法和「融资不能进入函数签名」。

```
python3 -m unittest test_unit_econ.py -v
```

Ran 11 tests in 0.001s。全部 OK。手算用例：10 单 × ¥100、退款 10%、费率 5%、交付 20%、流量 ¥80、履约每单 ¥2，贡献利润 = ¥577.00，与代码一致。

验证：退出码 0，11/11 通过。

待验证与未做事项

- 闲鱼店铺、投流花费、视频号曝光、课程销量、融资和 5000 平场地：全部待验证。
- 引用帖 3 张图片未做视觉鉴定。
- 教学假设中的点击率、CPC、成交率和成本占比不是市场调查。
- 没有打电话、没有投放、没有改任何计费或安全设置，也没有使用用户密钥。
- 本文和实验由同一批次完成，不是第三方独立审核。

Reminder 增量学习候选成果 · 第 7 项 · 2026-11-11 Asia/Shanghai · 状态：待验证 · SHA a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747 · 日志 experiment-log.md · 代码 exercise.zip

来源：S1 x.com/ai_xiaomu/status/2110343201995567117 · S2 x.com/wang_aoqi/status/2110341343134527581